El sonido y sus cualidades

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar cómo se produce y se propaga el sonido y por qué no viaja en el vacío
- Relacionar la altura con la frecuencia y la intensidad con la amplitud
- Distinguir las cuatro cualidades del sonido y el papel de los armónicos en el timbre
- Diferenciar sonido, ruido y silencio, y reconocer los riesgos de la contaminación acústica
- Medir y comparar sonidos con las unidades hercio y decibelio

Para pensar

En una película de naves espaciales se oye la explosión de una nave lejana. ¿Es posible?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Qué es el sonido

El **sonido** es una vibración que se transmite a través de un medio y que nuestro oído es capaz de percibir. Siempre empieza con un **cuerpo que vibra**: una cuerda de guitarra, la piel de un tambor, las cuerdas vocales o el cono de un altavoz. Al moverse de un lado a otro, ese cuerpo empuja las partículas de aire que tiene alrededor, y estas empujan a las siguientes.

Por eso decimos que el sonido es una **onda mecánica**: no se mueve el aire de un lugar a otro, sino la vibración, de partícula en partícula, como una ola que recorre un campo de trigo sin que las espigas se muevan del sitio. Para que haya sonido hacen falta tres elementos: un **emisor** que vibra, un **medio** que transmite y un **receptor** que lo percibe, como el oído.

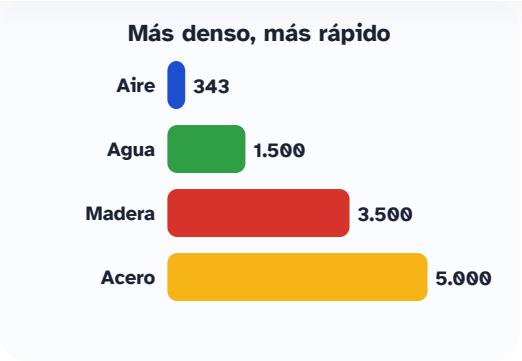


1.2 La propagación del sonido

El sonido se propaga en forma de ondas por cualquier medio material: gases, líquidos y sólidos. **En el vacío no se propaga**, porque no hay partículas que vibren. La velocidad depende del medio: es menor en los gases y mayor en los sólidos, porque las partículas están más próximas y se transmiten antes el empujón.

En el aire, a 20 °C, el sonido avanza a unos **343 m/s** (unos 1.235 km/h). En el agua, unos 1.500 m/s, y en el acero, unos 5.000 m/s. La luz es mucho más rápida, por eso en una tormenta vemos el rayo antes de oír el trueno. Si cuentas los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.3 Las ondas sonoras

Una onda sonora se puede dibujar como una línea ondulada. Cada ondulación completa es un **ciclo** o vibración. Sus elementos son: la **amplitud**, que es la distancia máxima que se aleja la onda de su posición de reposo; la **longitud de onda**, distancia entre dos puntos iguales consecutivos; el **periodo**, tiempo que tarda un ciclo, y la **frecuencia**, número de ciclos por segundo.

La frecuencia y el periodo son inversos: si una onda tarda 0,01 s en dar un ciclo, su frecuencia es 1 ÷ 0,01 = 100 ciclos por segundo. La frecuencia se mide en **hercios (Hz)**, nombre del físico Heinrich Hertz. La amplitud y la frecuencia determinan dos de las cualidades del sonido: la intensidad y la altura.



1.4 Las cuatro cualidades del sonido

Todo sonido se describe con cuatro cualidades. La **altura** indica si es grave o agudo y depende de la frecuencia. La **duración** indica si es largo o corto y depende del tiempo que dura la vibración. La **intensidad** indica si es fuerte o suave y depende de la amplitud. El **timbre** es el «color» que distingue dos sonidos con la misma altura, duración e intensidad, y depende de la forma de la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Con estas cuatro cualidades podemos describir cualquier sonido. Por ejemplo: «una nota aguda, corta, suave y de timbre de flauta». En la música escrita, la altura y la duración se anotan con notas y figuras, la intensidad con signos como *p* o *f*, y el timbre con el nombre del instrumento.

Cualidad	Depende de
altura	frecuencia (Hz)
duración	tiempo de vibración
intensidad	amplitud (dB)
timbre	forma de la onda

1.5 La altura y la frecuencia

La **altura** es la cualidad que nos permite distinguir un sonido grave de uno agudo. Cuanto **mayor es la frecuencia**, más agudo es el sonido; cuanto menor, más grave. Una cuerda larga y gruesa vibra despacio y suena grave; una corta y tensa vibra deprisa y suena aguda. Por eso el contrabajo suena grave y el violín, agudo.

El oído humano joven percibe sonidos entre unos **20 Hz y 20.000 Hz**. Por debajo están los **infrasonidos**, que usan ballenas y elefantes; por encima, los **ultrasonidos**, que usan murciélagos y delfines, y las ecografías médicas. La nota la de referencia, con la que se afinan las orquestas, vibra a **440 Hz**. Si doblas la frecuencia (880 Hz) obtienes el mismo la una octava más aguda.

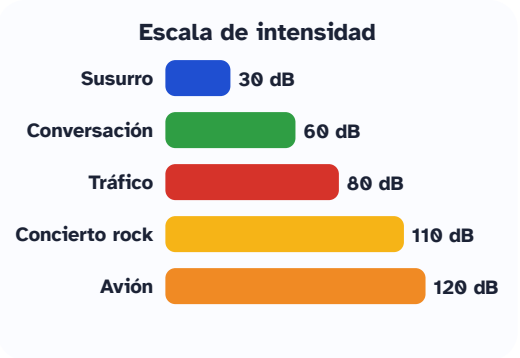


1.6 La intensidad y el decibelio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

volumen. Se mide en **decibelios (dB)**. La escala es logarítmica: cada 10 dB la sensación de volumen se duplica aproximadamente, y cada 3 dB la energía se multiplica por dos.

Un susurro tiene unos 30 dB, una conversación normal 60 dB, el tráfico intenso 80 dB, un concierto de rock 110 dB y un avión al despegar 120 dB, cerca del **umbral del dolor**. Los especialistas recomiendan no pasar de 85 dB durante periodos largos. En música, la intensidad se escribe con signos de dinámica: *pp* (muy suave), *p* (suave), *mf* (medio), *f* (fuerte) y *ff* (muy fuerte).

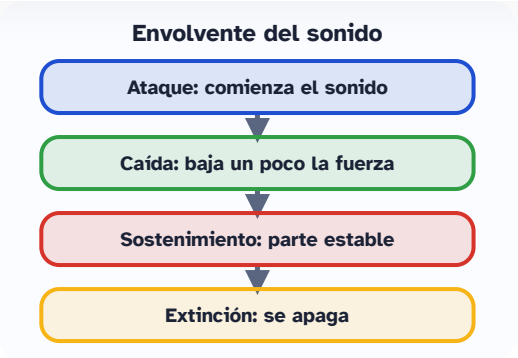


1.7 La duración

La **duración** es el tiempo que dura un sonido, y nos permite distinguir sonidos largos de cortos. Depende del tiempo que se mantiene la vibración. Un golpe de platillo se apaga enseguida, mientras que un órgano puede sostener una nota todo el tiempo que se pulse la tecla.

Un sonido tiene cuatro fases, llamadas **envolvente**: el **ataque** (cómo empieza), la **caída**, el **sostenimiento** (la parte estable) y la **extinción** (cómo termina). En un piano el ataque es rápido y la extinción lenta; en un violín se puede controlar toda la envolvente con el arco. En la partitura la duración se escribe con las figuras (redonda, blanca, negra, corchea) y los silencios, que miden el tiempo de no sonar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.8 El timbre y los armónicos

El **timbre** es la cualidad que nos permite distinguir un instrumento o una voz de otros aunque toquen la misma nota con igual intensidad. Se debe a que ningún instrumento produce una onda perfecta: junto a la nota fundamental suenan otros sonidos más agudos y débiles, los **armónicos**, cuyas frecuencias son múltiplos de la fundamental (2f, 3f, 4f...).

Cada instrumento tiene su propia mezcla de armónicos, igual que cada receta tiene su propia mezcla de ingredientes. Por eso una trompeta y un clarinete, tocando un do, suenan distinto. Influyen también el material (madera, metal), la forma de la caja de resonancia y la manera de producir el sonido (soplar, rascar o golpear). La voz de cada persona también tiene un timbre único.
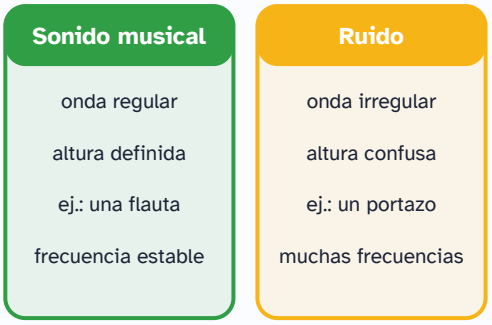


1.9 Sonido, ruido y silencio

Llamamos **sonido** musical al que tiene una frecuencia regular y una altura definida: su onda es periódica. El **ruido** tiene una onda irregular, mezcla muchas frecuencias sin orden, como el de una moto o un portazo. Pero la frontera no es fija: un ruido puede ser música. El bombo o los platillos son ruidos con altura

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El **silencio** es la ausencia de sonido y también es un elemento musical. Una pausa a tiempo da tensión, deja respirar la frase o prepara un final. Como vimos con Cage, el silencio absoluto no existe en un lugar habitado: siempre hay algún sonido de fondo. En la música, los silencios se escriben con signos que indican exactamente cuánto dura la pausa.



1.10 Eco, reverberación y acústica

Cuando una onda sonora choca contra una superficie, parte se refleja. Si la superficie está a más de 17 metros, el sonido vuelve al menos 0,1 s después y lo oímos repetido: es el **eco**. Si está más cerca, el sonido reflejado se mezcla con el original y lo alarga: es la **reverberación**. Una catedral tiene mucha reverberación (varios segundos), y una habitación con cortinas y alfombras, casi ninguna.

La **acústica** es la ciencia que estudia el comportamiento del sonido en los espacios. Un auditorio se diseña con materiales que absorben o reflejan el sonido para que la música se oiga clara. Los estudios de grabación usan paneles absorbentes. Los materiales blandos (tela, espuma) absorben; los duros (piedra, cristal) reflejan.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El exceso de ruido es una forma de **contaminación acústica**. Afecta a la salud: provoca estrés, falta de sueño, dolor de cabeza, dificultad de concentración y, con el tiempo, pérdida de audición. España es uno de los países europeos con más exposición al ruido urbano, principalmente por el tráfico, las obras y el ocio nocturno.

Una exposición prolongada a más de 85 dB puede dañar las **células ciliadas** del oído interno, y estas **no se regeneran**. Los auriculares a todo volumen son hoy una causa frecuente. Una buena regla: si no oyes a la persona que está a tu lado, el volumen es demasiado alto. Además, conviene descansar el oído, usar tapones en los conciertos y respetar el silencio de los demás.

Haz	Evita
volumen bajo del 60 %	auriculares a tope
tapones en conciertos	estar junto a altavoces
descansos de silencio	ruido continuo
revisar la audición	ignorar los pitidos

1.12 Cómo oímos: el oído

El oído transforma las ondas sonoras en señales nerviosas. Tiene tres partes. El **oído externo** (pabellón auricular y conducto auditivo) recoge el sonido. El **oído medio** contiene el tímpano, una membrana que vibra, y tres huesecillos (martillo, yunque y estribo) que amplifican la vibración. El **oído interno** contiene la **cóclea**, un tubo en espiral lleno de líquido y miles de células ciliadas, que convierten la vibración en impulsos eléctricos que viajan al cerebro por el nervio auditivo.

Es un sistema muy sensible: percibe vibraciones de menos de una milmillonésima de milímetro. Las frecuencias agudas se detectan en la entrada de la cóclea y las graves, al fondo. Con la edad se pierden primero los agudos, por eso los mayores oyen peor las voces infantiles.

Además, tenemos dos oídos por una razón: la pequeña diferencia de tiempo y de volumen con que el sonido llega a cada uno le permite al cerebro calcular de qué

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Las cualidades del sonido

Sonido	vibración que viaja por un medio
Altura	agudo / grave · frecuencia en Hz
Duración	largo / corto · figuras
Intensidad	fuerte / débil · amplitud en dB
Timbre	quién suena · armónicos
Salud	regla 60/60 con auriculares

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es el sonido?**

2. **Nombra las cuatro cualidades del sonido.**

3. **¿Qué cualidad depende de la frecuencia?**

4. **¿En qué unidad se mide la frecuencia?**

5. **¿Qué cualidad depende de la amplitud?**

6. **¿En qué unidad se mide la intensidad?**

7. **¿Puede propagarse el sonido en el vacío?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué cualidad distingue una flauta de un violín tocando la misma nota?**

10. **Escribe el signo de dinámica de «muy fuerte».**

11. **¿Por qué en una tormenta vemos el rayo antes de oír el trueno?**

12. **Un sonido tiene una frecuencia de 100 Hz. ¿Cuántas vibraciones hace en 5 segundos?**

13. **Calcula la distancia a un rayo si el trueno llega 3 segundos después.**

14. **Calcula la frecuencia de una onda cuyo periodo es 0,02 s.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué frecuencia tiene el la una octava más grave que el de 440 Hz?**

17. **Explica qué son los armónicos y qué cualidad determinan.**

18. **Distingue eco y reverberación con un ejemplo de cada uno.**

19. **Si un sonido sube 20 dB, ¿cuánto se multiplica aproximadamente la sensación de volumen?**

20. **¿Por qué un sonido musical se distingue de un ruido?**

21. **Describe las partes de la envolvente de un sonido.**

22. **Explica por qué el sonido va más rápido en el acero que en el aire.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Un compañero escucha música a 100 dB con auriculares cada día dos horas. Explica los riesgos y dale tres consejos.**

24. **Un murciélago emite un ultrasonido de 50.000 Hz. ¿Por qué no lo oímos y cuántas veces es mayor que el límite superior humano?**

25. **Un eco vuelve 0,4 s después de gritar. ¿A qué distancia está la pared?**

26. **Explica cómo cambia una nota de 440 Hz si se toca tres octavas más aguda.**

27. **Diseña una prueba casera para demostrar que el sonido necesita un medio.**

28. **Un estudio de grabación usa paneles de espuma. Justifica esa elección en términos de eco y reverberación.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Defiende o refuta la frase «El silencio también es música», usando a John Cage.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El sonido se produce siempre por...**

   A) un cuerpo que vibra
   B) el viento solo
   C) la luz
   D) el calor

2. **El sonido no se propaga en...**

   A) el agua
   B) el vacío
   C) el aire
   D) el acero

3. **La altura depende de la...**

   A) amplitud
   B) duración
   C) frecuencia
   D) intensidad

4. **La intensidad depende de la...**

   A) frecuencia
   B) duración
   C) forma
   D) amplitud

5. **La frecuencia se mide en...**

   A) hercios
   B) decibelios
   C) metros
   D) segundos

6. **La intensidad se mide en...**

   A) hercios
   B) decibelios
   C) metros

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) decibelios
B) silencios
C) armónicos
D) pulsos

8. **El oído humano joven percibe de...**

A) 1 a 100 Hz
B) 100 a 500 Hz
C) 1.000 a 5.000 Hz
D) 20 a 20.000 Hz

9. **El la de afinación tiene...**

A) 440 Hz
B) 100 Hz
C) 1.000 Hz
D) 20 Hz

10. **La velocidad del sonido en el aire es de unos...**

A) 34 m/s
B) 343 m/s
C) 3.430 m/s
D) 300.000 km/s

11. **Un sonido es más rápido en...**

A) el aire
B) el vacío
C) un sólido
D) un gas

12. **Una octava más aguda es...**

A) la mitad de frecuencia
B) igual frecuencia
C) triple frecuencia
D) el doble de frecuencia

13. **El eco aparece cuando la pared está a más de...**

A) 17 m

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 1 m

14. **La reverberación es...**

A) un sonido repetido

B) el sonido alargado por reflexiones

C) un sonido agudo

D) un ruido

15. **Para proteger el oído conviene no pasar de...**

A) 30 dB

B) 60 dB siempre

C) 85 dB mucho tiempo

D) 120 dB

16. **Las células ciliadas están en...**

A) el tímpano

B) el pabellón

C) los huesecillos

D) la cóclea

17. **Los infrasonidos tienen frecuencia...**

A) menor de 20 Hz

B) mayor de 20.000 Hz

C) de 440 Hz

D) de 1.000 Hz

18. **El tímpano pertenece al oído...**

A) externo

B) medio

C) interno

D) nervioso

19. **Pianissimo (pp) significa...**

A) muy fuerte

B) medio

C) muy suave

D) lento

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) armaduras

C) alteraciones

D) figuras y silencios

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el sonido y por qué no viaja en el vacío; Qué diferencia hay entre altura e intensidad; Por qué un violín y una flauta suenan distinto con la misma nota; Cómo calcular la distancia de un rayo con el trueno; Cómo cuidar el oído de la contaminación acústica.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Sonido	Vibración transmitida por un medio y percibida por el oído.
Onda sonora	Perturbación que se propaga por un medio sin transportar materia.
Frecuencia	Ciclos por segundo de una onda.
Hercio (Hz)	Unidad de frecuencia: un ciclo por segundo.
Periodo	Tiempo que dura un ciclo completo.
Amplitud	Distancia máxima de la onda respecto al reposo.
Decibelio (dB)	Unidad logarítmica de intensidad sonora.
Altura	Cualidad que distingue sonidos graves y agudos.
Timbre	Cualidad que identifica la fuente del sonido.
Armónico	Sonido parcial de frecuencia múltiplo de la fundamental.
Envolvente	Evolución de la fuerza de un sonido en el tiempo.
Eco	Reflexión del sonido que se percibe como repetición.
Reverberación	Persistencia del sonido por reflexiones sucesivas.
Infrasonido	Sonido por debajo de 20 Hz.
Ultrasonido	Sonido por encima de 20.000 Hz.
Acústica	Ciencia que estudia el sonido y su comportamiento en los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sonido

Vibración que se propaga por un medio y que el oído percibe.

Frecuencia

Número de ciclos por segundo; se mide en hercios.

Altura

Cualidad que distingue grave de agudo.

Amplitud

Máximo alejamiento de la onda; determina la intensidad.

Decibelio

Unidad con que se mide la intensidad del sonido.

Timbre

Color del sonido, determinado por los armónicos.

Armónicos

Sonidos débiles múltiplos de la frecuencia fundamental.

Eco

Sonido reflejado que se oye repetido.

Reverberación

Alargamiento del sonido por reflexiones cercanas.

Ruido

Sonido de onda irregular y altura indefinida.

Cóclea

Tubo en espiral del oído interno con células ciliadas.

Contaminación acústica

Exceso de ruido que perjudica la salud.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Sin vibración no hay sonido.
2. **B)** No hay partículas que vibren.
3. **C)** Más frecuencia, más agudo.
4. **D)** Más amplitud, más fuerte.
5. **A)** Ciclos por segundo.
6. **B)** dB.
7. **C)** Mezcla de armónicos.
8. **D)** Rango audible.
9. **A)** Referencia de la orquesta.
10. **B)** Unos 1.235 km/h.
11. **C)** Partículas más juntas.
12. **D)** Se duplica.
13. **A)** 0,1 s de retraso.
14. **B)** Se mezcla con el original.
15. **C)** Límite habitual.
16. **D)** Oído interno.
17. **A)** Por debajo del rango audible.
18. **B)** Junto a los huesecillos.
19. **C)** Dinámica.
20. **D)** Valores de tiempo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Una vibración que se propaga por un medio material y que el oído percibe.
2. Altura, duración, intensidad y timbre.
3. La altura: más frecuencia, más agudo.
4. En hercios (Hz), que son ciclos por segundo.
5. La intensidad, el volumen del sonido.
6. En decibelios (dB).
7. No, necesita partículas de un medio material que vibren.
8. De unos 20 Hz a 20.000 Hz.
9. El timbre.
10. ff (fortissimo).
11. Porque la luz viaja casi a 300.000 km/s y el sonido a solo 343 m/s en el aire.
12. 100 Hz son 100 ciclos por segundo; en 5 s hace 100 × 5 = 500 vibraciones.
13. d = 343 × 3 = 1.029 m, algo más de un kilómetro.
14. f = 1 ÷ 0,02 = 50 Hz.
15. Sus cuerdas son más largas y gruesas, vibran más despacio y su frecuencia es menor.
16. Una octava más grave es la mitad: 440 ÷ 2 = 220 Hz.
17. Sonidos débiles de frecuencia múltiplo de la fundamental que suenan a la vez; determinan el timbre.
18. Eco: gritar frente a una montaña y oírse repetido; reverberación: el sonido alargado de una catedral.
19. Cada 10 dB se duplica: dos duplicaciones, es decir 2 × 2 = 4 veces.
20. El sonido musical tiene una onda regular y una frecuencia definida; el ruido, una onda irregular con muchas frecuencias.
21. Ataque (inicio), caída, sostenimiento (parte estable) y extinción (final).
22. Porque las partículas del sólido están más juntas y se transmiten antes la vibración.
23. A más de 85 dB se dañan las células ciliadas, que no se regeneran. Consejos: bajar el volumen por debajo del 60 %, hacer descansos y usar auriculares de buena calidad que aíslen del ruido exterior.
24. Está por encima de 20.000 Hz, fuera del rango del oído humano. 50.000 ÷ 20.000 = 2,5 veces mayor.
25. El sonido ida y vuelta tarda 0,4 s: recorre 343 × 0,4 = 137,2 m, y la pared está a la mitad, unos 68,6 m.
26. Cada octava duplica: 440 × 2 × 2 × 2 = 3.520 Hz.
27. Poner un móvil sonando dentro de un tarro y sacar el aire con una bomba de vacío: el sonido se debilita. Sin bomba, se puede comparar el sonido a través del aire y a través de una mesa de madera.
28. La espuma absorbe las ondas y evita que se reflejen, así que se elimina el eco y se

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. Se puede defender: los silencios son parte de la composición y Cage demostró que escuchar el entorno es una experiencia musical. Además, el silencio absoluto no existe.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información